

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 3-05

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

26 de septiembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Método y herramientas(máquinas).	1
2.1. Ensayo de termofluencia.	1
2.1.1. Herramientas y aparatos.	1
2.1.2. Procedimiento.	2
2.2. Ensayo de tracción.	2
2.2.1. Herramientas y máquinas.	2
2.2.2. Procedimiento.	3
3. Resultados.	3
3.1. Ensayo de tracción.	3
3.2. Ensayo de termofluencia.	4
4. Comparando resultados.	5

Resumen

Propiedades mecánicas de alambres e hilos (filamentos).

- Determinar el módulo de elasticidad, tensión de fluencia, tensión máxima, tensión de rotura, resiliencia y tenacidad de un alambre de material ferroso y de un alambre de material no ferroso. (Alambre: sección $>1 \text{ mm}^2$).
- Determinar la pendiente de la curva de termofluencia para un hilo (filamento) de material ferroso y un material no ferroso. (Hilo: sección $<1 \text{ mm}^2$).
- Verificar y contrastar los resultados obtenidos con la bibliografía de referencia (Ej: normas, libros, catálogos, etc.).
- CONDICIÓN: Para la realización de los ensayos deberán emplearse máquinas, dispositivos o equipos diseñados y contruidos por los integrantes de cada equipo. No podrán emplearse máquinas, dispositivos o equipos comerciales.

1. Introducción.

En el presente trabajo se realizaron ensayos sobre hilo de acero SAE/AISI 1045 de 0,9mm de diámetro para el ensayo de termofluencia; y 0,6 mm para el ensayo de tracción y sobre alambre de aluminio AA 1305 h19 de 1,8mm $\varnothing$ (utilizado para ambos ensayos debido a que no se encontraron con alambres con secciones mas pequeñas).

Para poder medir, graficar y comparar las propiedades mecánicas de los diferentes materiales y la diferencias que existen entre materiales ferrosos y no ferrosos.

2. Método y herramientas(máquinas).

2.1. Ensayo de termofluencia.

2.1.1. Herramientas y aparatos.

Para poder realizar el ensayo de termofluencia se utilizó:

- Una pistola de calor capaz de alcanzar temperaturas entre 450 °C y 500 °C.
- Pesas de 2,5 kg, 5 kg y 10 kg.
- Un soporte y unas agarraderas para poder mantener fijo el alambre en el momento de los ensayos.
- Una regla sujeta al soporte para poder medir la deformación.
- Una termocupla en un tester para poder medir la temperatura de la probeta.
- Un marcador para dejar dos marcas bien medidas en la probeta.
- Un celular para grabar la deformacion de la probeta a tiempo real y otro que tome el tiempo.

2.1.2. Procedimiento.

Lo primero que se hace es colgar, marcar y medir la probeta, luego se precalienta la probeta durante 2 minutos, después de que pase el tiempo se empieza a grabar la probeta y se cuelgan las pesas a las agarraderas lentamente para no ejercer fuerza más rápido de lo necesario, mientras tanto la pistola sigue calentando entra las marcas de la probeta hasta que la misma se rompa.

Durante todo el proceso se toma el tiempo y se mide la temperatura para asegurarse de que todo se este realizando correctamente.

2.2. Ensayo de tracción.

2.2.1. Herramientas y máquinas.

Para este ensayo se utilizó.

- Un dinamómetro al equivalente de 50 kg de fuerza máxima (490,3325 N).
- Una regla para poder medir la deformación de la probeta.
- Un celular para grabar la deformación.
- Una amarraderas para sujetar la probeta y el dinamómetro.
- Y una máquina de tracción por palanca contruida especialmente para este ensayo.

Originalmente se iba a utilizar una máquina de tracción armada por un grupo de alumnos de años pasados, pero al utilizarla no lograbamos romper el alambre con la fuerza al equivalente de 40 kg (No más peso que eso para asegurarnos de no romper el dinamómetro).

Por lo que se decidió construir una máquina nueva que funciona con un brazo de palanca, así la fuerza que se le hace a la probeta es mayor, que la que esta recibiendo el dinamómetro.

Y esto se ve en la Ecuación 1

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \quad (1)$$

Donde:

- F_1 es la fuerza que se le está haciendo al dinamómetro.
- F_2 es la fuerza que se le está haciendo a la probeta.
- d_1 es la distancia del dinamómetro al punto de apoyo.
- d_2 es la distancia de la probeta al punto de apoyo.

Y podemos obtener así, la fuerza que se le hace a la probeta despejando F_2 .

$$\frac{F_1 \cdot d_1}{d_2} = F_2 \quad (2)$$

Y así mientras sepamos las dos distancias al punto de apoyo y la fuerza que nos marca el dinamómetro podemos sacar la fuerza ejercida a la probeta.

Siendo $d_1 = 900 \text{ mm}$ y $d_2 = 350 \text{ mm}$ por lo que nos quedaría la siguiente relación:

$$F_1 \cdot 2,57 = F_2 \quad (3)$$

2.2.2. Procedimiento.

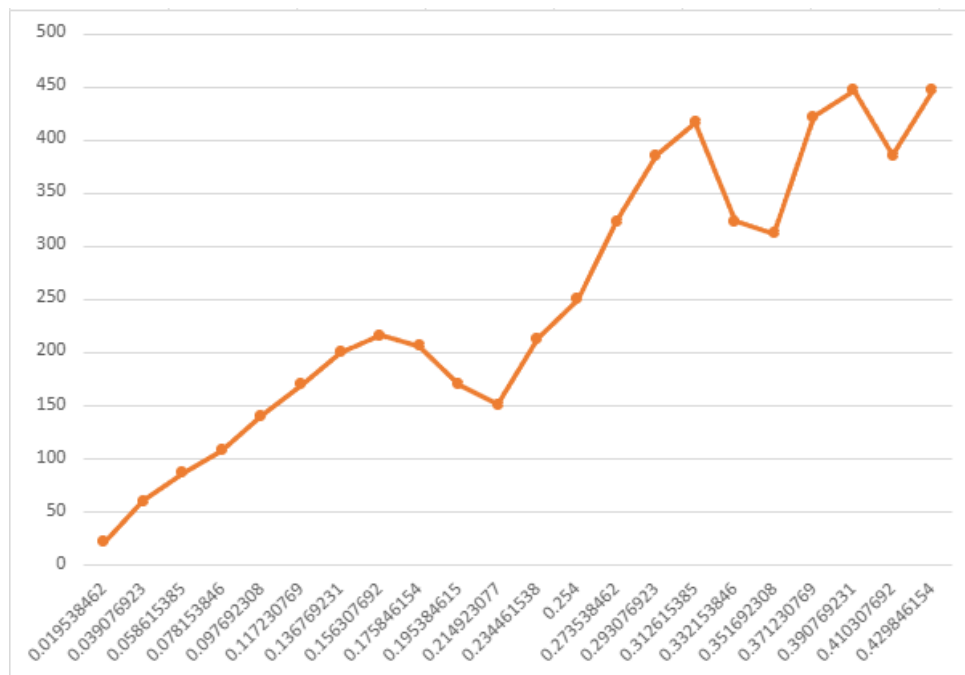
Primero se mide marca la probeta y se coloca en sus respectivo lugar, se pone el celular a grabar el dinamómetro y la deformacion de la probeta y se empieza a aplicar fuerza lentamente a la probeta a travez del brazo, asegurandose de que sea de forma constante.

3. Resultados.

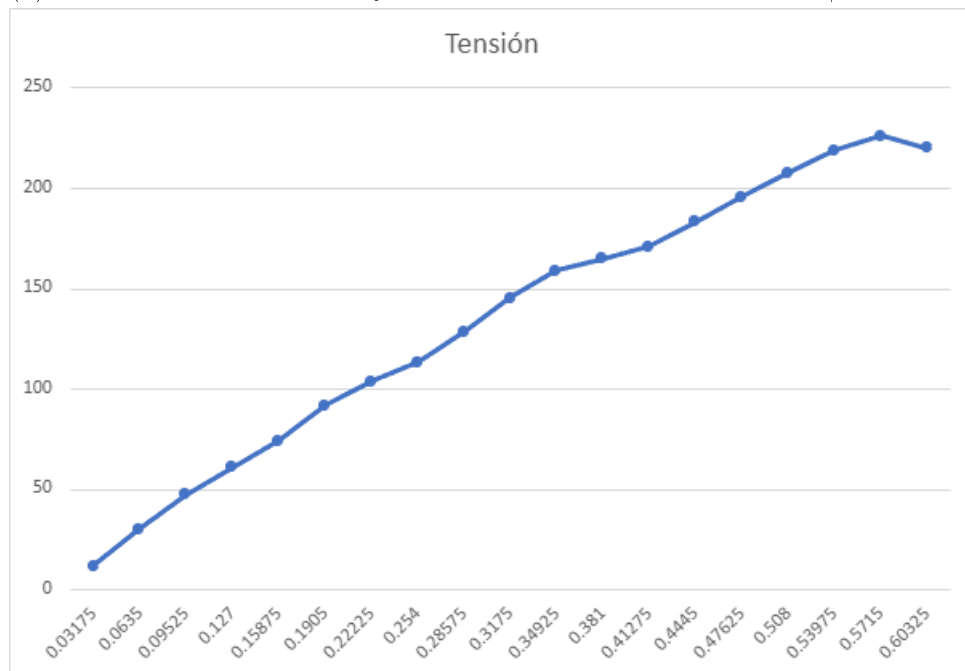
3.1. Ensayo de tracción.

Para el ensayo de tracción se realizaron 3 ensayos con alambre de aluminio y 3 con hilo de acero, pero en el caso del alambre de aluminio no se logró romper la probeta, por lo que no se pudo obtener todos los datos necesarios para graficar la curva tensión-deformación.

A continuación se muestran las gráficas obtenidas de los ensayos realizados.



(a) Gráfica obtenida del ensayo de tracción del hilo de acero SAE/AISI 1045.



(b) Gráfica obtenida del ensayo de tracción del alambre de aluminio AA 1305 H19.

Figura 1: Gráficas obtenidas del ensayo de tracción.

3.2. Ensayo de termofluencia.

No fue posible realizar el ensayo de termofluencia con el alambre de aluminio, ya que la pistola de calor no podía estar encendida demasiado tiempo; por ende le tuvimos que poner demasiado peso y tardó en romperse alrededor de 20 minutos. Y el alambre no se estiro tanto como nosotros esperábamos, a su vez que no podemos tener las herramientas correctas para medir con exactitud, ni siquiera cerca. Con el acero pasó lo mismo, pero

al ser un material ferroso la pistola de calor lo calentaba más rápido y pudimos hacer el ensayo en menos tiempo.

4. Comparando resultados.

Las propiedades mecánicas del acero SAE/AISI 1045 son:

- $\sigma_y = 360$ a 420 MPa.
- $\sigma_R = 600$ a 700 MPa.
- $\varepsilon = 45\%$ a 60% .
- $E = 200$ GPa.

Las propiedades mecánicas del aluminio AA 1305 H19 son:

- $\sigma_y = 165$ MPa.
- $\sigma_R = 186$ MPa.
- $\varepsilon = 1,4\%$.
- $E = 68,9$ GPa.